

中国科学院大学

《计算机组成原理(研讨课)》实验报告

姓名 吴竞宸 学号 2024K8009929022 专业 计算机科学与技术
实验项目编号 1 实验名称 处理器基本功能部件设计

- 注 1: 撰写此 Word 格式实验报告后以 PDF 格式保存 SERVE CloudIDE 的 `/home/serve-ide/cod-lab/reports` 目录下(注意: reports 全部小写)。文件命名规则: `prjN.pdf`, 其中 `prj` 和后缀名 `pdf` 为小写, `N` 为 1 至 4 的阿拉伯数字。例如: `prj1.pdf`。PDF 文件大小应控制在 5MB 以内。此外, 实验项目 5 包含多个选做内容, 每个选做实验应提交各自的实验报告文件, 文件命名规则: `prj5-projectname.pdf`, 其中“-”为英文标点符号的短横线。文件命名举例: `prj5-dma.pdf`。具体要求详见实验项目 5 讲义。
- 注 2: 使用 `git add` 及 `git commit` 命令将实验报告 PDF 文件添加到本地仓库 master 分支, 并通过 `git push` 推送到实验课 SERVE GitLab 远程仓库 master 分支(具体命令详见实验报告)。
- 注 3: 实验报告模板下列条目仅供参考, 可包含但不限定如下内容。实验报告中无需重复描述讲义中的实验流程。

一、 逻辑电路结构与仿真波形的截图及说明

- 寄存器堆设计。使用 `reg [DATA_WIDTH - 1:0] rf [0:31]` 定义该寄存器堆, 使用时序逻辑实现写入数据, 组合逻辑实现读出数据。

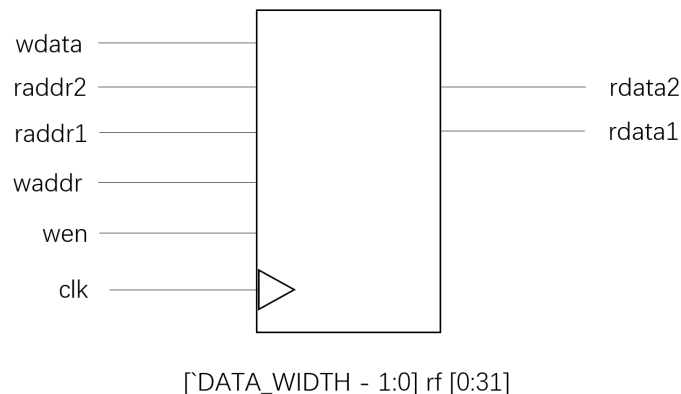


图 1: 寄存器堆电路图

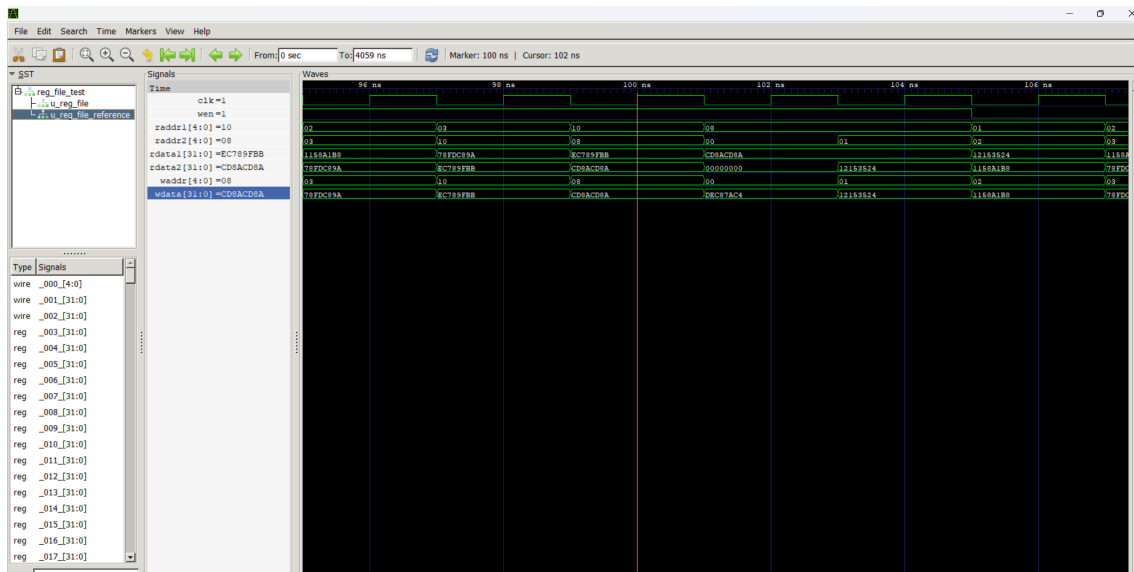


图 2: 寄存器堆波形图

• **ALU 设计。**通过纯粹的组态逻辑,实现了 ALU 的设计,并确保只有一套加法器逻辑,同时没有用到 $-$, $<$, $>$ 等运算符号。

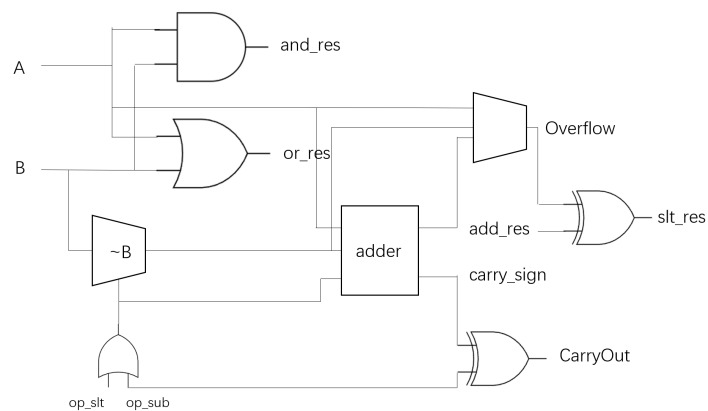


图 3: ALU 电路图

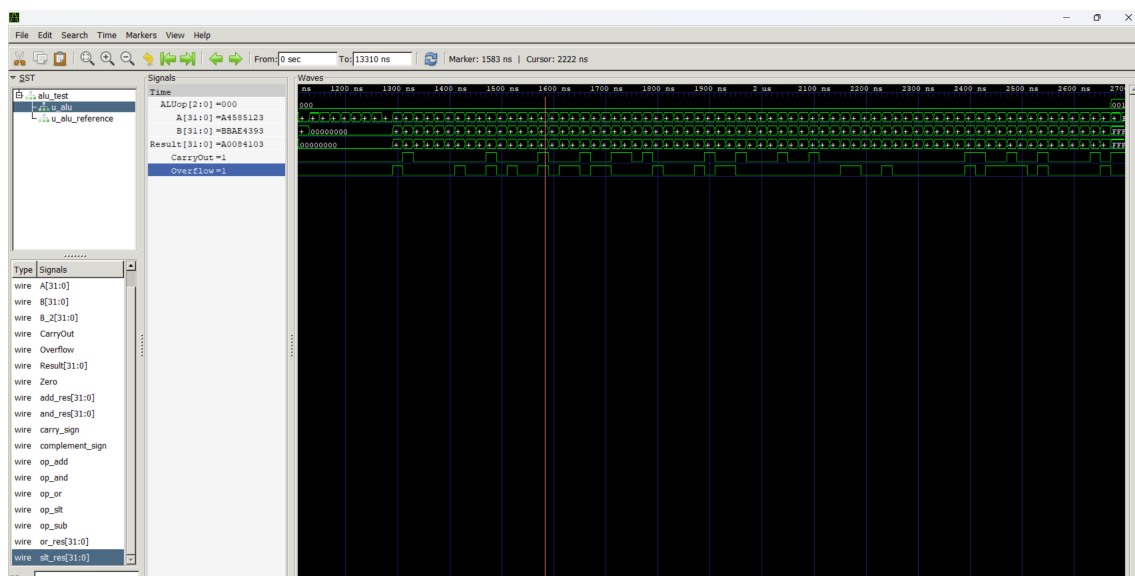


图 4: 寄存器堆波形图

二、 实验过程中遇到的问题、对问题的思考过程及解决方法

- **寄存器堆设计问题。**第一次提交时时序逻辑 `always` 块中使用了非阻塞赋值,发现后取消了 `pipeline`,修改后重新提交。
- **ALU 设计问题。**对于 `Overflow` 和 `CarryOut` 的组合逻辑不是特别清晰,修改了很多次后才通过 `testbench`,只使用一套加法器的逻辑灵感大部分来自于课堂讲义 E04。

三、 实验所耗时间

在课后,你花费了大约 2.5 小时完成此次实验。